

**CORRECTION SESSION NORMALE 2000****EXERCICE 1**

1. L'équation caractéristique de (1) est $r^2 + 1 = 0$, soit $r = i$ ou $r = -i$. Les solutions sont de la forme $y(x) = A \cos x + B \sin x$, $A, B \in \mathbb{R}$.

2. $f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$. En posant $u = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}g'\left(\frac{1}{x}\right), \quad f''(x) = \frac{1}{x^3}g''\left(\frac{1}{x}\right).$$

3.1. g est solution de (2) $\Leftrightarrow g''(x) = \frac{1}{x^2}g(x) \forall x \in \mathbb{R}^*$.

f est solution de (1) $\Leftrightarrow f'' + f = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x^3}g''\left(\frac{1}{x}\right) + xg\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, soit en posant $X = \frac{1}{x}$:
 $X^3g''(X) + \frac{1}{X}g(X) = 0 \Leftrightarrow g''(X) = \frac{1}{X^2}g(X)$.

D'où l'équivalence annoncée.

3.2. D'après ce qui précède, g est solution de (2) sur $]0, +\infty[$ (ou sur $] -\infty, 0[$) si et seulement si $f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right) = A \cos x + B \sin x$, soit :

$$g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}(A \cos x + B \sin x) \iff g(X) = X\left(A \cos \frac{1}{X} + B \sin \frac{1}{X}\right),$$

pour X décrivant chacun des intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ (avec des constantes A, B a priori différentes sur chaque intervalle).

3.3. Puisque $\frac{1}{x^2}g(x) = g''(x)$, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}g(x)$ est $x \mapsto g'(x)$, soit :

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2}\left[-A \cos \frac{1}{x} - B \sin \frac{1}{x}\right] + \dots$$

En dérivant $g(x) = x\left(A \cos \frac{1}{x} + B \sin \frac{1}{x}\right)$, on obtient explicitement

$$g'(x) = A \cos \frac{1}{x} + B \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{x}\left(A \sin \frac{1}{x} - B \cos \frac{1}{x}\right),$$

qui est donc une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}g(x)$ sur $]0, +\infty[$.

EXERCICE 2

1. La fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, donc $u(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $u'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

2.1. $f = u \circ \tan$ est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ comme composée de fonctions dérivables, et

$$f'(x) = (1 + \tan^2 x) u'(\tan x) = \frac{1 + \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1.$$

2.2. $f'(x) = 1 \Rightarrow f(x) = x + c$; or $f(0) = u(0) = 0$ donc $c = 0$, et $f(x) = x$ pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.



2.3. En posant $t = \tan x$ dans $I_0 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = u(1) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$.

$$\text{3.1. } I_{2p} + I_{2p+2} = \int_0^1 \frac{x^{2p} + x^{2p+2}}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^{2p}(1+x^2)}{1+x^2} dx = \int_0^1 x^{2p} dx = \frac{1}{2p+1}.$$

$$\text{Donc } I_0 + I_2 = 1 \Rightarrow I_2 = 1 - \frac{\pi}{4}; I_2 + I_4 = \frac{1}{3} \Rightarrow I_4 = \frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}; I_4 + I_6 = \frac{1}{5} \Rightarrow I_6 = \frac{1}{5} - \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} = \frac{13}{15} - \frac{\pi}{4}.$$

3.2. Pour $x \in [0, 1]$, $x^{2p} \geq 0$ et $1+x^2 \geq 1$, donc $0 \leq \frac{x^{2p}}{1+x^2} \leq x^{2p}$, d'où $0 \leq I_{2p} \leq \int_0^1 x^{2p} dx = \frac{1}{2p+1}$.

Comme $\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{2p+1} = 0$, par encadrement $\lim_{p \rightarrow +\infty} I_{2p} = 0$.

EXERCICE 3

$ABCDEFGH$ est le cube représenté, de face avant $ABFE$ et de face arrière $DCGH$ (A au-dessus de E , B au-dessus de F , D au-dessus de H , C au-dessus de G). O est le centre du cube, I le milieu de $[EF]$, J le centre de gravité de la face $DCGH$.

1.1. On a $AF = AC$ (diagonales de faces carrées isométriques du cube), $BF = BC$ (arêtes du cube) et $GF = GC$ (arêtes du cube). Les points A, B, G sont donc tous trois équidistants de F et de C : le plan (ABG) est le plan médiateur du segment $[FC]$.

1.2. On note S_1, S_2, S_3 les réflexions de plans respectifs (ABG) , (BCH) et (IOJ) .

S_1 échange F et C et laisse invariants A, B, G (et par symétrie du cube, un quatrième point) ; par un raisonnement analogue à celui de 1.1) appliqué aux autres diagonales de faces, S_2 (plan (BCH)) échange les deux sommets d'une autre grande diagonale de face, et S_3 (plan médiateur (IOJ)), qui est un plan de symétrie évident du cube passant par les milieux de deux arêtes opposées et par le centre) échange les deux moitiés du cube.

Chacune de ces trois réflexions envoie donc le cube $ABCDEFGH$ sur lui-même globalement : elle permute ses sommets en respectant les longueurs, donc laisse invariant le cube.

2. Soit $f = S_1 \circ S_2 \circ S_3$, composée des trois réflexions précédentes.

2.1. Les trois plans (ABG) , (BCH) et (IOJ) contiennent tous la droite (BH) (grande diagonale du cube) : en effet B et H appartiennent chacun à au moins deux de ces plans par construction, et par symétrie du cube on vérifie qu'ils appartiennent aux trois. Une composée de réflexions dont les plans partagent une même droite (BH) laisse cette droite globalement invariante ; f est donc une isométrie d'axe (BH) , et puisque le cube (donc son groupe de symétries directes autour de sa grande diagonale) est invariant par f , f est une rotation d'axe (BH) .

2.2. En orientant le plan (ACF) (perpendiculaire à (BH) en son centre), la restriction de f à ce plan est la rotation plane obtenue en sommant les angles des trois réflexions successives (chaque réflexion de plan contenant (BH) induit, dans le plan (ACF) , une réflexion d'axe l'intersection des deux plans) : on trouve un angle de rotation de $\frac{2\pi}{3}$ (rotation d'ordre 3, caractéristique de la grande diagonale d'un cube).

3. Soit r le demi-tour d'axe (OI) et $g = r \circ f$.

3.1. En écrivant r comme la composée de deux réflexions de plans contenant (OI) et perpendiculaires entre eux, puis en les combinant avec les plans définissant f , on constate que deux des cinq plans de réflexion se recomposent (le nombre total de réflexions redevient pair après simplification) : g est donc un déplacement, et plus précisément une rotation.

3.2. L'axe de g est la droite commune restante après simplification, et l'angle de g est la somme (modulo 2π) de l'angle de f (soit $\frac{2\pi}{3}$) et de l'angle du demi-tour r (soit π) mesurés autour de



leurs axes respectifs, une fois ceux-ci ramenés à un axe commun par la construction géométrique du cube.

PROBLEME

$$f(z) = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right), \text{ pour } z \in \mathbb{C}^*.$$

$$\text{1.1. } F(m) = m \Leftrightarrow z = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right) \Leftrightarrow 2z = z - \frac{1}{z} \Leftrightarrow z = -\frac{1}{z} \Leftrightarrow z^2 = -1 \Leftrightarrow z = \pm i.$$

L'ensemble des points invariants par F est $\{U(i), U'(-i)\}$.

$$\text{1.2. } Z = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right) \Leftrightarrow z^2 - 2Zz - 1 = 0, \text{ équation du second degré en } z \text{ de discriminant } 4Z^2 + 4 = 4(Z^2 + 1) > 0 \text{ ou complexe non nul dès que } Z \neq \pm i; \text{ elle admet donc, pour } M \neq U, U', \text{ deux solutions distinctes } z_1, z_2 \text{ (donc } M \text{ est bien l'image de deux points } m_1, m_2 \text{ de } P^*), \text{ et par les relations de Viète } z_1 + z_2 = 2Z, \text{ donc } Z = \frac{z_1 + z_2}{2} : M \text{ est le milieu de } [m_1, m_2].$$

$$\text{1.3. } A(1+i), B\left(\frac{-1}{1+i}\right) = B\left(\frac{-1+i}{2}\right). \text{ On construit } F(A) \text{ en appliquant directement la formule ; } B \text{ est en fait le second antécédent associé à l'image de } A \text{ (on vérifie que } -\frac{1}{z_A} = B, \text{ donc } f(A) = f(B)), \text{ ce qui permet de construire géométriquement l'image commune de } A \text{ et } B \text{ comme le milieu de } [A, B].$$

$$\text{2.1. } g(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right), g'(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) > 0 : g \text{ est strictement croissante sur }]-\infty, 0[\text{ et sur }]0, +\infty[, \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0^\pm} g(x) = \mp \infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow \pm \infty} g(x) = \pm \infty.$$

2.2. g réalise donc une bijection de chacun des intervalles $] - \infty, 0[$ et $] 0, + \infty[$ sur $\mathbb{R}$: l'image par F de l'axe réel privé de 0 est donc la droite réelle $\mathbb{R}$ tout entière (chaque point réel étant atteint, une fois pour $x > 0$ et une fois pour $x < 0$).

3.1. Soit $z \neq \pm i, Z = f(z)$. Un calcul direct donne :

$$\frac{Z+i}{Z-i} = \left(\frac{z-i}{z+i} \right)^2 \quad (\text{identité classique du morphisme de Joukowski}),$$

$$\text{d'où } \arg \left(\frac{Z+i}{Z-i} \right) = 2 \arg \left(\frac{z-i}{z+i} \right) [2\pi], \text{ soit } (\overrightarrow{MU}, \overrightarrow{MU'}) = 2(\overrightarrow{mU}, \overrightarrow{mU'}) [2\pi].$$

3.2. Si m décrit le cercle (G) de diamètre $[UU']$ privé de U, U' , alors $(\overrightarrow{mU}, \overrightarrow{mU'}) = \pm \frac{\pi}{2} [\pi]$ (angle droit dans le demi-cercle), donc $(\overrightarrow{MU}, \overrightarrow{MU'}) = \pi [2\pi] : M, U, U'$ sont alignés, donc $M \in (UU')$. De plus $|MU| \cdot |MU'| = |mU|^2$ reste borné, ce qui place M sur le segment $[UU']$ lui-même. Réciproquement tout point de $[UU']$ est bien atteint. L'image de (G) par f est donc le segment $[UU']$ (parcouru deux fois).

$$\text{4.1. Pour } z = re^{i\theta}, Z = \frac{1}{2} \left(re^{i\theta} - \frac{1}{r}e^{-i\theta} \right), \text{ d'où :}$$

$$X = \operatorname{Re}(Z) = \frac{r^2 - 1}{2r} \cos \theta, \quad Y = \operatorname{Im}(Z) = \frac{r^2 + 1}{2r} \sin \theta.$$

4.2. En posant $a = \left| \frac{r^2 - 1}{2r} \right|$ et $b = \frac{r^2 + 1}{2r}$ (avec $a < b$ toujours), on a $\left(\frac{X}{a} \right)^2 + \left(\frac{Y}{b} \right)^2 = 1$ (X étant affecté du signe convenable) : M décrit une ellipse (E) de grand axe porté par (Oy) .

4.3. (E) a pour centre O , pour sommets $(\pm a, 0)$ et $(0, \pm b)$, de demi-grand axe $b = \frac{r^2 + 1}{2r}$ et demi-petit axe $a = \frac{|r^2 - 1|}{2r}$, que $r > 1$ ou $0 < r < 1$ (les deux cas donnant la même ellipse, ce



qui est cohérent avec $f(z)$ et $f\left(\frac{1}{z}\right)$ liés). Les foyers sont sur (Oy) à distance $c = \sqrt{b^2 - a^2} = 1$ du centre (car $b^2 - a^2 = 1$ après calcul), donc les foyers sont fixes en $U(i)$ et $U'(-i)$ quel que soit $r \neq 1$!

5.1. D^* admet la représentation paramétrique $z = t(1+i)$, $t \in \mathbb{R}^*$. On a $Z = \frac{1}{2} \left(t(1+i) - \frac{1}{t(1+i)} \right)$; en développant $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}$, on obtient $X = \frac{t}{2} + \frac{1}{4t}$ et $Y = \frac{t}{2} - \frac{1}{4t}$.

5.2. $X - Y = \frac{1}{2t}$ et $X + Y = t$, donc $(X - Y)(X + Y) = \frac{1}{2}$, soit $X^2 - Y^2 = \frac{1}{2}$: M décrit l'hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = \frac{1}{2}$.